Trabajo Práctico Obligatorio- Paradigma Orientado a Objetos



Carrera: Ingenieria en informatica

Materia: Paradigma Orientado a Objetos

Comisión: Martes Mañana

Profesor: Leon Maria Angela

Integrantes:
Fuentes Santiago(1207617)
Pérez Julián(1209024)
Sánchez Ciro(1209329)

Etapa: 2 - Implementacion

Entrega: 7/11/2026

Propuesta: Gestión y analítica de torneos de fútbol (C)

Cambios de diseño

1. Se implemento una arquitectura MVC
2. Se crearon controladores especificos por area para evitar concentrar la coordinacion del sistema en una unica clase
3. Se agregó el patron observer para que el partido no dependa directamente del servicio de notificaciones
4. Se agrego el patron template method para eventos. Procesar define el flujo general y delega las operaciones especificas en aplicar y revertir asi todos los eventos siguen una estructura comun con cada implementacion especifica
5. Se creo ternaarbitral para agrupar los tres arbitros de un partido. esto evita manejar tres referencias independientes y permite validar las restricciones de la terna en un unico lugar
6. Se incorporo anulacion para revertir un evento sin eliminarlo para conservar el historial y permitir corregir errores sin perder trazabilidad
7. Se incorporo inscripcionClub para representar la participacion de un club en un torneo y administrar el plantel y acumulacion de amarillas. Esto permite separar los datos de un club de los datos especificos de una participacion en una competencia
8. Se incorporo sancion para representar las suspensiondes de jugadores y controlar los partidos pendientes de cumplir
9. Se reforzo la relacion entre jugador y club mediante contrato. Esto permite registrar altas, transferencias y rescisiones conservando el historial
10. Se creo PosicionTabla para ordenar las posiciones de la tabla y realizar simulaciones para proyecciones
11. La simulacion para proyecciones por xG es una distribucion de poisson
12. Se incorporo repositorio archivo para guardar y recuperar el modelo completo
13. Se realizaron tests unitarios con JUnit para todos los escenarios del sistema

Dificultades

La dificultad principal del trabajo práctico fue el tamaño del mismo. Nunca habiamos realizado un proyecto de tales proporciones

Distribucion de tareas

Ciro Sanchez: Clases relacionadas con las personas
Santiago Fuentes: Servicios, Torneos, Partidos, Notificaciones y clases relacionadas
Julian Perez: Implementacion MVC, Pruebas unitarias, Eventos y correcciones generales del sistema.

Reflexiones

El desarrollo de este sistema permitio comprender las dificultades que conllevan desarrollos profesionales orientados a objetos y a comprender la importancia de la distribucion de tareas. Además evidenció que los diseños realizados en el dia 1 casi

nunca se mantienen estáticos. Hubo muchisimos cambios en el diseño del sistema al ver que la mayoria de cosas estaban erradas o incompletas